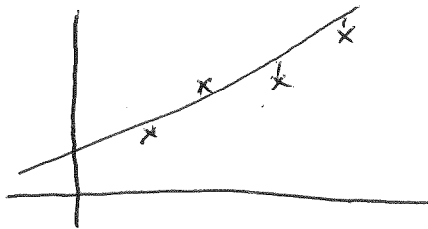


עמיתים קרובים מניחים בין המשתנה התלוי לבין המשתנה התלוי
 פדולה הנקראת רגרסיה. אם הפונקציה היא קו ישר הריגרסיה היא
 ליניארית. הריגרסיה נותנת את מקצת הפונקציה הטובה ביותר
 ואת מידת הפונקציה (מקצת המידת), המראה באיזו מידה התקדמות
 מכללת המדינה קרובים לקו.

הריגרסיה המקובלת נקראת בשפת "היבואים הפונקציות" LSA
 (Least Squares) . מתפסים



את מקצת הקו אשר באיזו הסטיות
 ממנו קטנים ביותר. מקבלים
 למצוא את המרחקים האנכיים

למחצית הריבוי, ולא למרחקים הבאומטריים מן הקו עצמו, כדי
 שיהיה אותו ה-X עם עברו התקדמות הפסיביות וגם עברו הקו.

א. קו ישר מסוג $y = \beta_1 x$ (העברה דרך הנשית).

מתפסים דרך מינימליזציה, אבואים

פסיות של התקדמות y_i

מן הקו. כדי למצוא את המקצת β_1 הטובה ביותר יש למצוא

את הבטו לפי β_1 והשוותו לאפס.

$$\sum (\beta_1 x_i - y_i) \cdot x_i = 0 \quad (y_i, x_i \text{ הם גורמים לבד})$$

הם צרכים נתונים ולא משתנים

$$\sum \beta_1 x_i^2 = \sum x_i y_i$$

$$\beta_1 \sum x_i^2 = \sum x_i y_i$$

$$\Rightarrow \beta_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$$

למצוא : נתונות התקדמות
 תבואה מס 1.

x	1	2	3	4
y	3	5	6	8

את משוואת הקו העברה דרך הנשית

$$\beta_1 = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8}{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \frac{63}{30} = 2.1$$

דפוסק משוואת הקו תהיה $y = 2.1x$

ב. קו ישר מסוג $y = \beta_0 + \beta_1 x$ בצורה כללית, וצדדים הם

קו חייב לעבור דרך הנקודה ולכן נקבעים קו כללי שבו β_0, β_1 יש להם β_0, β_1 שרירותיים הנבחרים מן הקו יהיו מינימליים.

אנחנו רוצים למצוא את β_0, β_1 ונקבעים

$$\min \sum (\beta_0 + \beta_1 x_i - y_i)^2$$

2 משוואות ב 2 נעלמים ומהם מחלצים את β_0, β_1

ניתן פתרון את תוצאות הצורה

$$\begin{aligned} \text{I. } & n\beta_0 + \beta_1 \sum x_i = \sum y_i \Rightarrow \beta_0 + \beta_1 \frac{\sum x_i}{n} = \frac{\sum y_i}{n} \\ \text{II. } & \beta_0 \sum x_i + \beta_1 \sum x_i^2 = \sum x_i y_i \Rightarrow \beta_0 \frac{\sum x_i}{n} + \beta_1 \frac{\sum x_i^2}{n} = \frac{\sum x_i y_i}{n} \end{aligned}$$

המשוואות הקטנות של הצורה

המשוואות הקטנות של הצורה מספיקות למציאת המקדמים, אבל מצריכות יציבה של כל הנקודות הנסיוניות. ניתן להפוך את המשוואות לסטטיסטיות באמצעות מאמצים ושונות. בצורה קבועה בטווחים של y , נגזיר דבר שנותן משתנה 2 המאפשר הנקודות

covariance

$$\text{cov}(x, y) = \frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y} = \sum \frac{(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

הפרסונליות של הבטול
לשונות המשתנה x, y

הצורה שנותן
משתנה

טפול אמצעי הבטול הימני

תרגיל: הוכח את הפרסונליות בצורה בצורה 2 באופן

$$\text{VAR}(x) = \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

טפוס אלגברה במשוואת הקוונות של הרגרסיה, ורק שניהם
 המושגים המיונים של $VAR(x)$, השוואת המשתנה $COV(x,y)$
 והמחזוריים יניבו 2 משוואות סטטיסטיות, המקבילות למשוואות
 הקוונות

I. $\bar{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x}$ נקודת הממוצעים $(\bar{x}, \bar{y})$ יושבת על הקו

II. $\beta_1 = \frac{COV(x,y)}{VAR_x}$

x	1	2	3	4
y	3	5	6	8

טבלת נתונים: נתונים טבלת הנתונים
 תגובה משה

$y = \beta_0 + \beta_1 x$ משוואת הקו

$VAR(x) = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{30}{4} - 2.5^2 = 1.25$, $\bar{y} = 5.5$, $\bar{x} = 2.5$ נמצא

$COV(x,y) = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{n} - \bar{x} \bar{y} = \frac{63}{4} - 2.5 * 5.5 = 2$

$\beta_1 = \frac{COV}{VAR_x} = \frac{2}{1.25} = 1.6$ נמצא

$\beta_0 = 1.5$

$\Leftarrow 5.5 = \beta_0 + 1.6 * 2.5$

$y = 1.5 + 1.6x$

זוהי משוואת הקו

$R^2 = \frac{COV^2(x,y)}{VAR_x \cdot VAR_y}$

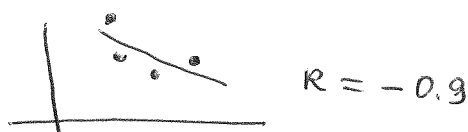
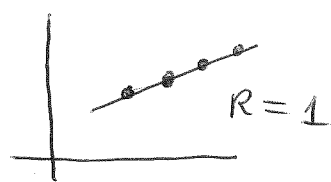
הטווח המקביל (המיתר) R

$VAR(y) = 3.25$ נמצא $R^2 = \frac{2^2}{1.25 * 3.25} = 0.985$ במקרה של

$-1 \leq R \leq 1$

ניתן לזכור שמקדם המיתר
 כסימן של R הוא כיוון הסימן של המשתנה. סימן חיובי
 פירושו ש x ו- y באותה מידה, בעוד שסימן שלילי מצביע על קשר
 שלילי. פחות מ-2 המשתנים במתחם מוצגות (קו ישר). דבר
 המיוחס של R מצביע על מידת ההתאמה של הקוונות לקו. אם
 $R = \pm 1$ זה מצביע שהקוונות כולן על הקו. דברים מיוחדים

קורבוס ד' 1 מצביעים על קשר חזק. דרכים על R קורבוס
 דאפס מצביעים על חוסר קשר ודרכים אקראיות.



* ניתן לבטל את התנאים בחלקה התנאים והגיונות. התנאים
 הוא תנאים מס' 2 והשאלות נפתרו באמצעות המשוואה הקוונטלית
 של התנאים. בדאי לבטל באמצעות המשוואה הסטטיסטית
 ולקבל תוצאה זהה.

תנאים מס' 3. על פי נתוני התנאים מס' 2 נתקבל הקו $y = 1.5 + 1.6x$
 מתוך אלה טבלת נתונים מצא את משוואת הקו $x = \alpha_0 + \alpha_1 y$

$$2.5 = \alpha_0 + 5.5 \alpha_1 \Leftarrow \bar{x} = \alpha_0 + \alpha_1 \bar{y} \quad \text{הנניח}$$

$$\alpha_1 = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{VAR}(y)} = \frac{2}{\text{VAR } y} = \frac{2}{3.25} = 0.615$$

$$\alpha_0 = 2.5 - 0.615 * 5.5 = -0.8825, \quad \frac{\sum y_i^2}{n} - \bar{y}^2 = \text{VAR } y = 3.25 \quad \text{בדאי}$$

$$x = -0.8825 + 0.615 y \quad \text{בדאי משוואת הקו תהיה}$$

א. מתי ניתן לחתום את x ממשוואת הקו $y = \beta_0 + \beta_1 x$? רק כאלו
 הם הקוונטלית הן על הקו כלומר $R^2 = 1$

ב. בדאי לבטל ש R^2 הוא מנפלא שפוצ' 2 הקוים $x(y)$, $y(x)$
 על

$$R^2 = \frac{\text{Cov}^2(x, y)}{\text{VAR } x \cdot \text{VAR } y} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{VAR } x} \cdot \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{VAR } y} = \beta_1 \cdot \alpha_1$$

ג. מתוך משוואת הקוים שנתקבלו מאת טבלת נתונים $y = 1.5 + 1.6x$

והקו $x = -0.8825 + 0.615y$ קבע למה פסל ג'דה ואלו למשלנה x או למשלנה y

$$1.6 = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{VAR } x}, \quad 0.615 = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{VAR } y}$$

מכאן מתקבל $\text{VAR } y > \text{VAR } x$ כלומר פסל ג'דה ואלו